

Помощен код

Помощният програмен код съдържа рендиращите процедури с примери за изчертаване на сплайни с всички изброени варианти на задаване на параметрично описани криви и повърхнини.

Render_Bezier

Процедурата използва масив от 7 точки, от които последователно се изчертават две криви с общи крайни точки. Всяка крива е изчертана веднъж като линия чрез пресмятане на координати и втори път – с точки, чрез определяне на мрежа. Брой интервали на семплиране – 30. Двете криви променят динамично формата си чрез промяна на позицията на управляващите точки.

Render_NURBS

Процедурата използва базисни функции от трета степен (ред на сплайна – 4); данните са въведени в масив от 28 точки с x,y,z координати, като двойките крайни от тях, са допълващи. Управлението на кривата се осъществява чрез едномерен масив от 11 възела, средните три от които определят пресечните точки на базисните функции във вътрешността на интервала на данните. Чрез параметъра **a** се променя изборът на точките, през които преминава кривата. За пълна видимост на резултата кривата се върти с помощта на ротация около оста **y** в границите на 360 градуса. Брой интервали на семплиране – 20.

Render_BezierSurf

Примерът визуализира въртяща се повърхност, зададена от масив с размерност 4 x 4. Повърхнината променя профила си чрез изменение на позицията на контролните точки. За по-добра видимост е организирано въртене около оста **y**.

Render_NURBSSurf

Примерът визуализира въртяща се повърхност, зададена в размерност 4 x 4, управлявана чрез масив от възли без междинни стойности. В повърхнината е изрязан прозорец.